

Отчёт по практической работе №2

Группа ЕТ-442 Замятин Андрей Александрович

1 Задание

Нужно было составить небольшой отчет на тему «Качество распознавания и скорость обучения нейронной сети». Сначала требовалось своими словами предположить, какие параметры обучения влияют на качество и влияет ли топология сети. Потом надо было взять программу из первой практики и обучить несколько сетей с разной топологией, для каждой подобрать параметры запуска. В отчет надо включить не меньше 8 тестов с результатами и ответить на три вопроса: какая максимальная точность получилась и на какой топологии, как топология повлияла и как параметры повлияли. Примеры запусков были даны в файле task.txt.

Я использовал ту же программу, что и в первой работе: network.py с классом Network и mnist_loader.py. Данные те же самые, mnist.pkl.gz лежит рядом, обучение стохастическим градиентным спуском, активация сигмоида, всего 50000 пар на обучение и 10000 на тест.

2 Что я предполагал до запусков

Мне кажется, на обучение сильнее всего влияет скорость обучения eta. Если она очень большая, шаги получаются огромные, веса прыгают и сеть вообще не учится, точность болтается на уровне угадывания. Если скорость маленькая, обучение идет медленно, за 30 эпох сеть просто не успевает выучиться, хотя если эпох дать много, то может и дойдет. Где-то посередине должно быть нормально, в первой практике 3.0 работало хорошо.

Размер мини-пакета тоже должен влиять. Маленький пакет на 10 примеров шумит, зато обновлений много и сеть быстрее находит хорошее место. Большой пакет на 1000 примеров считает градиент точнее, но обновлений за эпоху всего 50, поэтому учится медленно. Еще мне казалось, что большой пакет будет дольше считать одну эпоху, но у меня наоборот вышло быстрее, потому что обновлений меньше. Про число эпох понятно: сначала точность растет, потом почти стоит на месте, иногда даже чуть падает.

Про топологию я думал так: скрытый слой нужен обязательно, без него сеть почти линейная и цифры нормально не разделит. Если нейронов в скрытом слое мало, сети не хватает памяти запомнить все варианты написания цифр, будет недообучение. Если нейронов много, сеть умнее, но учится дольше и может начать подстраиваться под обучающую выборку. Еще я думал, что большой сети нужна меньшая скорость, иначе она будет скакать. Это потом почти так и вышло.

3 Как я запускал

Работал так же, как в первой практике: редактор VS Code, запуск из терминала, текущий каталог это папка practical-2, потому что загрузчик открывает mnist.pkl.gz по относительному имени. Проверял, что в обучении 50000 пар, в тесте 10000.

Чтобы не запускать все руками, добавил файл run_tests.py. В нем список TESTS: название, топология, эпохи, пакет и скорость. Если запустить без аргументов, гоняет все подряд, если с аргументом, например python3 run_tests.py T1, то только один тест. Внутри все то же самое: создается Network(sizes) и вызывается SGD на 30 эпох с выводом Epoch N: верно / 10000.

```
python3 -u run_tests.py T1
```

```
python3 -u run_tests.py T2
```

Флаг -u добавил, чтобы вывод сразу писался в лог, а то при перенаправлении в файл ничего не было видно, пока процесс не закончится. Сначала запустил шесть штук параллельно, ноутбук сильно грелся и гудел, потом оставшиеся три. Каждый быстрый тест шел минут 5-6, а сети со 100 нейронами заметно дольше, минут по 12-15, потому что весов в три раза больше. Все логи сохранил в папке logs, сводку в results.txt. При импорте network каждый раз печатается тестовая сеть 2, 3, 1 из тела программы по методичке, это нормально, я ее не убирал, чтобы не отходить от указаний.

Всего получилось 9 тестов, это больше, чем требуемые 8. Четыре из них почти как примеры из задания, остальные я добавил сам, чтобы проверить маленькую скорость и средний пакет.

4 Сводная таблица

В таблице ниже для каждого теста указаны топология, размер пакета, скорость, точность на нулевой эпохе, лучший результат за все 30 эпох и результат на последней эпохе. Все числа это количество верных ответов из 10000. Лучшую эпоху я смотрел по логам вручную.

Тест	Топология	Пакет	Скорость	Эпоха 0	Макс.	Эпоха 29
T1 базовый	[784, 30, 10]	10	3.0	9075	9527 (28)	9526
T2 скрытый 100	[784, 100, 10]	10	3.0	5658	8739 (28)	8729
T3 большой пакет	[784, 100, 10]	1000	0.001	667	712 (29)	712
T4 скорость 100	[784, 30, 10]	10	100.0	974	1110	1110
T5 два слоя	[784, 10]	10	100.0	1951	3278 (28)	3191
T6 скорость 0.5	[784, 30, 10]	10	0.5	8400	9440 (28)	9424
T7 пакет 64	[784, 30, 10]	64	3.0	8117	9386 (28)	9385
T8 100 + 0.5	[784, 100, 10]	10	0.5	7690	8605 (27)	8602
T9 скорость 1.0	[784, 30, 10]	10	1.0	7989	9416 (27)	9406

В скобках указана эпоха, на которой был максимум. У T4 максимум держится с первой эпохи и дальше не меняется, поэтому эпоху не писал.

5 Что получилось по каждому тесту

T1 базовый [784, 30, 10], пакет 10, скорость 3.0. Стартовал сразу с 9075, дальше рос: на 1-й эпохе 9229, на 5-й 9398, на 10-й 9476, на 15-й 9518, потом почти встал. Максимум 9527 на 28-й, в конце 9526. Это лучший результат из всех. Обучение ровное, без срывов.

T2 скрытый 100, те же 10 и 3.0. Старт низкий, всего 5658, на 1-й 5760, потом 7609 и 8439, дальше медленно дополз до 8739 на 28-й и в конце 8729. Я ожидал, что

100 нейронов будет лучше 30, а вышло хуже почти на 800. Похоже, скорость 3.0 для большой сети великовата, сеть скачет и не может точно настроиться. И шла она заметно дольше.

T3 большой пакет 1000 и скорость 0.001 на сети [784, 100, 10]. Вообще не учится: 667, 667, 664, 672, к концу 712. Это даже хуже случайного угадывания, видимо сеть залипла и почти всегда отвечает одно и то же. С таким пакетом обновлений всего 50 за эпоху, а скорость крошечная, веса почти не двигаются. Тест оставил как пример того, что бывает при плохих параметрах.

T4 та же [784, 30, 10], но скорость 100. После первой эпохи 1110 и дальше все 30 эпох ровно 1110, ни туда ни сюда. В логе сыпались предупреждения про overflow в ехр, сигмоида переполняется. Шаг настолько большой, что сеть сразу ломается. Точность 11 процентов это уровень угадывания.

T5 всего два слоя [784, 10], скорость 100. Без скрытого слоя сеть почти линейная. Старт 1951, потом болтается 2500-2600, в конце прыгнуло до 3191, максимум 3278. Это сильно хуже любой сети со скрытым слоем, что и подтверждает теорию. При этом overflow тоже был, но сеть хоть что-то выучила, видимо потому что слоев меньше.

T6 [784, 30, 10], скорость 0.5. Учится медленнее базового, но уверенно: старт 8400, на 5-й 9147, на 10-й 9279, на 20-й 9405, максимум 9440, в конце 9424. Чуть хуже базового, зато без резких скачков. Для 30 эпох скорость 0.5 маловата, ей бы эпох 50 дать, тогда может и догнала бы.

T7 [784, 30, 10], пакет 64, скорость 3.0. Старт 8117, на 5-й 9145, на 10-й 9265, в конце 9385, максимум 9386. Хуже, чем с пакетом 10 (9526 против 9385), но учится стабильно. Одна эпоха с пакетом 64 идет быстрее, потому что обновлений меньше, но итоговая точность ниже. Маленький пакет все-таки лучше для качества.

T8 [784, 100, 10], скорость 0.5. Старт 7690, на 4-й 8353, на 9-й 8480, в конце 8602, максимум 8605. Это чуть хуже, чем T2 с той же топологией, но скоростью 3.0 (8605 против 8739), зато обучение шло ровнее, без провалов. Видно, что большой сети маленькая скорость подходит, но 30 эпох ей мало, она все еще ползла вверх. До базового все равно не дотянула.

T9 [784, 30, 10], скорость 1.0. Средний вариант: старт 7989, на 5-й уже 9210, на 10-й 9337, максимум 9416, в конце 9406. Между T6 и T1, что логично: скорость между 0.5 и 3.0 и результат между ними. Учится спокойно, без срывов.

6 Ответы на вопросы из задания

Максимальная точность у меня получилась 9527 из 10000, это 95.27 процента, на сети [784, 30, 10] с пакетом 10 и скоростью 3.0 (тест T1) на 28-й эпохе. На последней эпохе там же 9526, то есть сеть уже уперлась в потолок. Это обычный результат для такой простой сети на сигмоиде, в первой практике у меня было 9488, сейчас чуть больше повезло с начальными весами.

Топология влияет сильно. Сравнение T1 и T5 показывает главное: без скрытого слоя только 3278 против 9527, разница в три раза. Скрытый слой обязателен. А вот больше не значит лучше: 30 нейронов с нормальными параметрами дали

9527, а 100 нейронов с теми же параметрами только 8739 (T1 против T2). Большой сети нужна своя настройка: при скорости 0.5 она дала 8605 и к концу еще чуть росла, то есть 30 эпох ей не хватило. Топологию нельзя менять отдельно, надо сразу подбирать под нее скорость.

Параметры влияют даже сильнее, чем топология. Скорость 100 ломает все: и на трехслойной сети 1110, и на двухслойной 3191. Скорости 0.5, 1.0 и 3.0 на одной топологии дали 9440, 9416 и 9527, то есть порядок такой: 3.0 лучше всех, но 0.5 и 1.0 тоже нормально учатся, просто медленнее. Пакет 10 лучше пакета 64 (9526 против 9385), а пакет 1000 со скоростью 0.001 это вообще провал, 712. Еще заметил, что с маленьким пакетом точность растет быстрее по эпохам, а с большим как будто ползет.

7 Вывод

Я обучил 9 сетей с разной топологией и параметрами, все логи сохранил. Лучший результат 9527 из 10000 на сети 784, 30, 10 с пакетом 10 и скоростью 3.0. Худшие это T3 и T4, где параметры явно неудачные. По итогам могу сказать, что скрытый слой нужен обязательно, 30 нейронов для этой задачи хватает, 100 нейронов без подбора скорости ничего не дают, а скорость и пакет решают даже больше, чем число нейронов. Слишком большая скорость все ломает, слишком маленькая тормозит, маленький пакет дает точность выше, но эпоха идет дольше.

Свои предположения из раздела 2 считаю в основном подтвердившимися, кроме одного: я думал, что 100 нейронов сразу дадут прирост, а на практике без снижения скорости прироста не было. Если бы было больше времени, я бы погонял T8 подольше, эпох 50, и попробовал бы скорость 1.0 на 100 нейронах, кажется, там могло выйти лучше базового.

Исходный код

Актуальная версия программы для данной практики хранится по адресу https://github.com/Trenj/deep_learning/tree/main/practical-2 . Там лежат network.py, mnist_loader.py, run_tests.py, results.txt, логи в папке logs и этот отчет.